Primera Evaluación Consolidado1

Mecánica Vectorial Dinámica

Apellidos y nombres: .....

NRC: ..... **Fecha:** .....

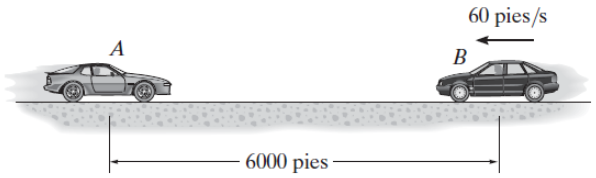
Docente: Ing. Josue Luis Aquino Galvan/ Ing. Albert Valenzuela Inga

Instrucciones

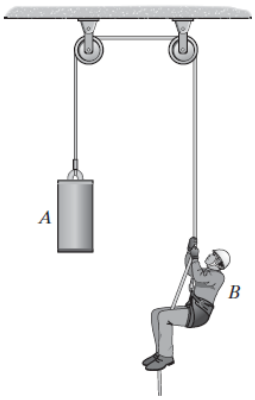
1. Lea detenidamente cada enunciado, analice, resuelva y detalle su procedimiento de cada uno de los problemas propuestos. La duración del examen será de minutos.
2. Resuelva con lapicero cada pregunta en el espacio asignado y resalte la respuesta, evitar enmendaduras.
3. Está permitido el uso de calculadora y formulario, uso personal.
4. No está permitido el uso de apuntes, libros, cuadernos, prohibido el uso de celulares, iPod, mp3, mp4

1. Complete los siguientes enunciados: (0.5p c/u) (3p)
   a) Dinámica: Estudia el movimiento _____ de los cuerpos
   b) La cinemática estudia la geometría del movimiento. Las características de _____ y medidas del movimiento como _____, _____ y _____.
   c) La cinética básicamente estudia la relación entre las _____ y los _____ que se originan en el movimiento de las partículas. Es decir, la _____ estudia el movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen.

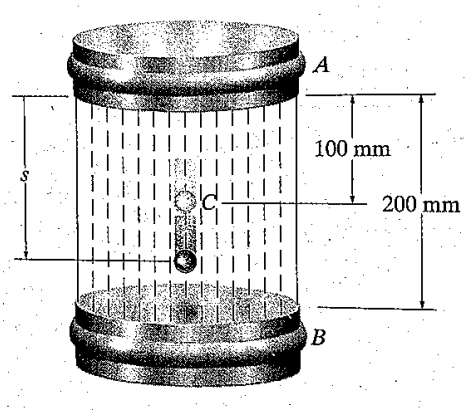
2. Complete los siguientes enunciados:
   El automóvil A parte del reposo cuando t = 0 y viaja a lo largo de una carretera recta con una aceleración constante de 6 pies/s2 hasta que alcanza una rapidez de 80 pies/s. Después mantiene esta rapidez. Además, cuando t = 0, el automóvil B, localizado a 6000 pies del automóvil A, viaja hacia éste a una rapidez constante de 60 pies/s. Determine la distancia recorrida por el automóvil A cuando se cruzan. (4p)



3. El hombre de 75 kg sube por la cuerda con una aceleración de 0.25 m>s2, medida con respecto a la cuerda. Determine la tensión en la cuerda y la aceleración del bloque de 80 kg. (4p)



4. Una partícula metálica se somete a la influencia de un campo magnético a medida que desciende a través de un fluido que se extiende de la placa A a la placa B, tal como se muestra en la figura. La partícula se libera del reposo en el punto C (s = 100 mm) y la aceleración es a = (5s) m/s2, donde s está en metros. a) determine la velocidad de la partícula cuando llega a la placa B (s = 200 mm) (2p). b) Determine el tiempo que le lleva ir de C a B (3p).



5. Problema 4. En el sistema de poleas mostrado en la figura, los bloques A (5 kg) y B (15 kg) son liberados desde el reposo. Determine:

a) La aceleración de cada bloque (2p).
b) La tensión en el cable(2 p).

Suponga que las poleas son ideales (sin masa ni fricción) y que el cable es inextensible.

